

Stronger Quiz

Modul 12 – Anwendungsbeispiel: Sportlerin, 38 Jahre

Um die Empfehlungs-Logik konkret zu illustrieren, gehen wir hier ein vollständiges Beispiel-Profil Schritt für Schritt durch. Wir zeigen, welche Quiz-Antworten gegeben werden, wie die Engine sie verarbeitet, welche Wirkstoffe gefiltert/empfohlen werden und mit welcher wissenschaftlichen Begründung.

1. Beispiel-Profil

Wir wählen ein realistisches Profil mittlerer Komplexität – eine Frau in den späten 30ern mit ambitionierten Trainings- und Gesundheitszielen, mehreren persönlichen Besonderheiten, aber ohne sicherheitskritische Vorerkrankungen.

Frage	Antwort	Code
1. Geburtsjahr	1988 (Alter: 38)	alter=38
2. Geschlecht	Weiblich	B
3. Gewicht	68 kg	68
4. Trainingsform	Kraft 2-3x/Woche	B
5. Trainings-Erfahrung	Erfahren (1-3 Jahre)	fortgeschritten
6. Ziele (max. 3)	Muskelaufbau, Regeneration, Stress reduzieren	A, E, G
7. Ernährungsweise	Vegetarisch	D
8. Unverträglichkeiten	Laktoseintoleranz	B
9. Medikamente/Erkrankungen	Keine	A
10. Situation	Schlafprobleme (Durchschlafen)	D + Sub=B

Profil-Zusammenfassung in Worten:

Eine 38-jährige Frau mit 68 kg Körpergewicht, die seit 1-3 Jahren 2-3 mal pro Woche Krafttraining betreibt. Sie verfolgt drei Hauptziele: Muskelaufbau, bessere Regeneration und Stress-Reduktion. Sie ernährt sich vegetarisch, hat eine Laktoseintoleranz und Durchschlaf-Probleme. Keine chronischen Erkrankungen oder Medikamente.

2. Engine-Verarbeitung Stufe 1: Sicherheitsfilter

Die Engine beginnt mit den 25 Wirkstoffen der Datenbank. Anhand der Quiz-Antworten werden harte Kontraindikationen geprüft:

Wirkstoff	Prüfung Filter	Status
Whey-Konzentrat	Laktoseintoleranz vorhanden	AUSGETAUSCHT (zu ISO Clear)
ISO Clear (Whey-Isolat)	Laktose-tolerable Menge (1%)	Behalten (Empfehlung)
Pflanzenprotein	Vegetarier hat Whey-Alternative	Behalten (niedrigere Priorität)
Pre-Workout	Keine kardiovaskuläre Kondition, kein Energie-Ziel	Behalten (niedrige Priorität)
Melatonin	Durchschlaf-Typ – nicht primäre Indikation	Niedrig priorisiert
ZMA	Keine Kontraindikation	Behalten (kompetitiv zu Magnesium einzeln)
HMB	Alter 38, keine Reha, kein Senior	Niedrig priorisiert (Jakubowski 2020)
Ashwagandha	Keine Schilddrüse, keine Antidepressiva	HOCH priorisiert (Stress-Ziel!)
Andere 17 Wirkstoffe	Keine Filter aktiviert	Alle behalten

Wichtige Anpassung: Aufgrund der Laktoseintoleranz wird Whey-Konzentrat durch ISO Clear (Whey-Isolat) ersetzt – nicht ausgeschlossen. Dies entspricht der modernen klinischen Praxis: Bei Laktoseintoleranz ist Whey-Isolat mit unter 1 % Laktose meist gut verträglich.

3. Engine-Verarbeitung Stufe 2: Scoring

Für jeden verbliebenen Wirkstoff wird der Score berechnet. Wir zeigen exemplarisch die Berechnung für die 5 wichtigsten Wirkstoffe:

3.1 ISO Clear (Whey-Isolat)

```
Indikationen:
+ muskelaufbau (0,85) -> Ziel A matcht -> +85
+ regeneration (0,75) -> Ziel E matcht -> +75
+ laktose_intoleranz (0,9) -> Allergie B matcht -> +90
Population:
+ krafttrainierende_omnivor (0,65) x 50 -> +33
Evidenz Level A -> +30
-----
GESAMT-SCORE: 313 Punkte -> ESSENTIAL
```

3.2 Kreatin Monohydrat

```
Indikationen:
+ muskelaufbau (0,95) -> Ziel A matcht -> +95
+ kraftsteigerung (0,95) -> Training B matcht -> +95
Population:
+ krafttrainierende (0,9) x 50 -> +45
+ vegetarier (0,7) x 50 -> +35
Evidenz Level A -> +30
-----
GESAMT-SCORE: 300 Punkte -> ESSENTIAL
```

3.3 Ashwagandha (KSM-66)

```
Indikationen:
+ stress_angst (0,85) -> Ziel G matcht -> +85
+ regeneration (0,7) -> Ziel E matcht -> +70
+ schlafqualitaet (0,65) -> Situation D matcht -> +65
Population:
+ erwachsene_unter_60 (0,8) x 50 -> +40
Evidenz Level B -> +15
-----
GESAMT-SCORE: 275 Punkte -> ESSENTIAL
```

3.4 Magnesium-Bisglycinat

```
Indikationen:
+ schlafqualitaet (0,85) -> Subfrage Sub=B -> +85
+ regeneration (0,7) -> Ziel E matcht -> +70
+ stress_angst (0,6) -> Ziel G matcht -> +60
+ muskel_relaxation (0,7) -> Training B matcht -> +70
Population:
+ frauen (0,6) x 50 -> +30
Evidenz Level B -> +15
-----
GESAMT-SCORE: 330 Punkte -> ESSENTIAL
```

3.5 Vitamin D3 + K2

Indikationen:

- + knochengesundheit (0,8) -> Frau, ab 36 -> +80
- + immunsystem (0,75) -> Allgemein -> +75
- + muskelfunktion (0,65) -> Training B matcht -> +65

Population:

- + allgemein_mitteleuropa (0,9) x 50 -> +45

Evidenz Level A -> +30

GESAMT-SCORE: 295 Punkte -> ESSENTIAL

4. Engine-Verarbeitung Stufe 3: Kategorisierung

Nach Sortierung der Scores ergibt sich folgender personalisierter Stack.

4.1 Essentials (Score > 250)

#	Wirkstoff	Score	Dosis	Warum?
1	Magnesium-Bisglycinat	330	300-400 mg/Tag, abends	Schlaf-Durchschlafprobleme, Krafttraining, Stress-Ziel
2	ISO Clear (Whey-Isolat)	313	25-30 g, post-workout	Muskelaufbau, Laktose-verträglich, Regeneration,
3	Kreatin Monohydrat	300	3-5 g/Tag konstant	Muskelaufbau, Krafttraining, Vegetarier-Bonus
4	Vitamin D3 + K2	295	2.000 IE D3 + 100 µg K2	Frauen postmenopausal-Risiko prävenieren, allgem. Versorgung
5	Ashwagandha (KSM-66)	275	300-600 mg morgens	Stress-Reduktion (Hauptziel G), Cortisol-Modulation

4.2 Empfohlen (Score 150-250)

#	Wirkstoff	Score	Dosis	Warum?
6	Omega-3 (Algenöl)	230	2-3 g EPA/DHA/Tag	Vegetarier, Entzündungs-Modulation, kardiovaskulär
7	Vitamin B12	210	500-1000 µg/Tag	Vegetarier (reduzierte Aufnahme), Energie-Cofaktor
8	Eisen + Vit. C	195	14-18 mg Eisen + 80 mg C	Frau prämenopausal, Vegetarier, Sport
9	Kollagen-Hydrolysat	175	10 g/Tag	Recovery, Frau ab 36, körpereigene Synthese sinkt

4.3 Optional (Score 80-150)

#	Wirkstoff	Score	Dosis	Warum?
10	Beta-Alanin	130	3-4 g/Tag, geteilt	Krafttraining-Intensität (Pufferung 60-240s)
11	ZMA	110	30 mg Zn + 450 mg Mg + 11 mg B6	Schlaf-Recovery (Hinweis: Magnesium bereits separat)

5. Bewusst NICHT empfohlene Wirkstoffe

Mindestens ebenso wichtig wie die Empfehlungen ist die Liste der NICHT empfohlenen Wirkstoffe. Hier mit Begründungen:

Wirkstoff	Grund für Ausschluss/niedrigen Score
Whey-Konzentrat	Laktoseintoleranz – ISO Clear ist die bessere Wahl
Pre-Workout	Frau in dieser Erfahrungsstufe, kein Energie-Ziel, Stress-Ziel sogar kontraproduktiv
L-Carnitin	Kein Fettabbau-Ziel
EAA	Bei adäquater Whey-Versorgung redundant
L-Glutamin	Schwache Evidenz, kein spezifisches Bedürfnis
Pflanzenprotein	Vegetarier kann Whey-Isolat nehmen – keine Notwendigkeit
HMB	Alter 38, kein Reha – niedrige Indikation (Jakubowski 2020)
Melatonin	Durchschlaf-Problem (nicht Einschlafen) – Magnesium besser geeignet
Curcumin	Kein spezifischer Indikator (keine Gelenkschmerzen abgefragt)
Multivitamin	Erfahrene Sportlerin mit vegetarischer Ernährung deckt B12/Eisen einzeln ab – gezieltere Versorgung
Probiotika	Kein spezifisches GI-Problem signalisiert
Koffein einzeln	Bereits in Pre-Workout enthalten (nicht empfohlen) – kontraproduktiv bei Schlafproblemen
Elektrolyte	Krafttraining 2-3x – nicht zwingend (Cardio-fokussiert)

6. Zusammenfassung des Stacks

6.1 Statistik

Kategorie	Anzahl	Anteil
Prüfbare Wirkstoffe in DB	25	100 %
Hart ausgeschlossen	0	0 %
Substituiert (z.B. Whey-K. zu ISO Clear)	1	4 %
Essentials	5	20 %
Empfohlen	4	16 %
Optional	2	8 %
Niedriger Score (nicht angezeigt)	13	52 %
GESAMT empfohlen	11	44 %

6.2 Praktische Anwendung des Stacks

Empfohlene Tagesverteilung:

Tageszeit	Wirkstoffe
Morgens	Vitamin D3 + K2, Ashwagandha (KSM-66), Eisen + Vit. C (zu Frühstück)
Vor dem Training	Optional: Beta-Alanin (falls hart trainiert)
Nach dem Training	ISO Clear (25-30 g) plus Kreatin (3-5 g)
Nachmittags	Vitamin B12 (sublingual), Omega-3 (zur Hauptmahlzeit)
Abends	Magnesium-Bisglycinat (300-400 mg), Kollagen-Hydrolysat (10 g)

Erwarteter Effekt nach 8-12 Wochen:

- **Schlafqualität:** Spürbare Verbesserung nach 2-3 Wochen (Magnesium-Effekt). Tiefschlafphasen länger.
- **Stress-Wahrnehmung:** Subjektive Verbesserung der Stress-Resilienz nach 4-6 Wochen (Ashwagandha).
- **Trainingsleistung:** Kreatin zeigt Effekt nach 2-4 Wochen (Maximalkraft +5-10 % möglich).
- **Recovery:** Reduzierter Muskelkater 24-48h post-Training (Whey, Kreatin, Magnesium).
- **Allgemeine Energie:** Bei B12-Mangel-Beseitigung spürbar nach 6-8 Wochen.
- **Knochengesundheit:** Nicht spuerbar, aber langfristig präventiv (Vitamin D3 + K2).

6.3 Reduzierter Stack

11 Produkte sind auf den ersten Blick viel – aber alle haben eine klare wissenschaftliche Begründung. Praktisch könnte sich der User auf die 5 Essentials konzentrieren und 1-2 weitere ergänzen, je nach Budget. Die transparente Score-Logik ermöglicht es, einen reduzierten Stack ohne Verlust an Sicherheit

zusammenzustellen.

Minimal-Stack (5 Produkte) für dieses Profil:

1. Magnesium-Bisglycinat
2. ISO Clear
3. Kreatin
4. Vitamin D3 + K2
5. Ashwagandha

Dieser Minimal-Stack adressiert die Kernziele (Muskelaufbau, Schlaf, Stress) mit den 5 evidenzstärksten Wirkstoffen.

6.4 Was der Arzt zusätzlich prüfen sollte

Vor Stack-Beginn empfehlen wir eine Blutuntersuchung mit Fokus auf:

- **25-OH-Vitamin-D3:** Zielbereich 30-60 ng/ml – bei Mangel höhere Initialdosis
- **Vitamin B12 (Holo-Transcobalamin):** Zielbereich > 50 pmol/l – bei Vegetariern kritisch
- **Ferritin:** Zielbereich > 50 ng/ml (Athletinnen > 70) – bei niedrigem Wert orale Eisensubstitution priorisieren
- **TSH:** Schilddrüsenfunktion prüfen vor Ashwagandha-Beginn (auch wenn keine bekannte Erkrankung)
- **Magnesium im Vollblut:** Spezifischer als Serum-Magnesium
- **Hb / Erythrozyten:** Eisenmangel-Anämie ausschließen
- **Kreatinin:** Nierenfunktion vor Kreatin-Start

Re-Evaluation: Empfohlene Blutkontrolle nach 3 Monaten Supplementation, um Werte zu überprüfen und ggf. Dosierungen anzupassen.

7. Klinische Diskussion dieses Stacks

Aus ärztlicher Perspektive möchten wir den Stack abschließend kommentieren und potenzielle Bedenken adressieren.

7.1 Was ist gut?

- **Evidenzbasiert:** Jeder Wirkstoff hat dokumentierten Nutzen für mindestens eines der drei Hauptziele.
- **Sicher:** Keine harten Kontraindikationen, keine problematischen Wechselwirkungen zwischen Wirkstoffen.
- **Realistisch dimensioniert:** 5-7 Kernprodukte sind verwaltbar.
- **Differenziert:** Sub-Auswahl bei Schlafproblemen wurde korrekt umgesetzt (Magnesium statt Melatonin).
- **Transparente Begründung:** Score-Logik für jeden Wirkstoff nachvollziehbar.

7.2 Was könnte hinterfragt werden?

- **Vitamin D3 + K2 ohne Blutwert:** Die Empfehlung erfolgt populations-basiert. Idealerweise würde der Blutwert die Dosierung präzisieren. Bei Werten über 60 ng/ml ist Supplementation unnötig.
- **Ashwagandha bei Sportlerin:** Es gibt vereinzelte Berichte über Schilddrüsenaktivierung auch bei vorher unauffälligen Personen. Bei längerer Einnahme wäre periodische Schilddrüsen-Kontrolle sinnvoll.
- **11 Produkte insgesamt:** Compliance könnte schwierig werden. Reduktion auf Essentials zu Überlegen.
- **Eisensupplementation ohne Ferritin-Wert:** Sollte nicht pauschal erfolgen. Empfehlung explizit mit „bei nachgewiesenem Mangel“ verbinden.

7.3 Was würde der Quiz NICHT erfassen?

- **Genetische Faktoren:** MTHFR-Polymorphismus (Methylierung), VDR-Polymorphismus (Vitamin-D-Stoffwechsel), CYP-Variationen (Koffein-Metabolismus)
- **Mikrobiom-Zustand:** Beeinflusst Absorption und Verstoffwechselung vieler Wirkstoffe
- **Hormonelle Tagesschwankungen:** Cortisol-Pattern individuell unterschiedlich
- **Familienanamnese:** Frakturrisiko, Krebsprädisposition, kardiovaskuläre Familienlast
- **Aktuelle psychische Verfassung:** Stress als chronisch oder akut, Depression-Screening

Fazit: Der generierte Stack ist klinisch sinnvoll, sicher und evidenzbasiert. Er kann als gute Ausgangsbasis dienen, sollte aber durch ärztliche Konsultation und ggf. Blutuntersuchungen präzisiert werden. Das Quiz versteht sich genau als das – eine evidenzbasierte Erstanalyse, nicht als Ersatz der ärztlichen Konsultation.